Proyecto # 2

Universidad del Valle de Guatemala

Javier Alvarado – 24546

Base de Datos 1 – Sección 10

20 de Abril del 2026

# Diseño de base de datos

## Identificación de Entidades y Atributos

## Entidades y atributos iniciales

Categoria

- id_categoria (Llave Primaria)
- nombre

Proveedor

- id_proveedor (Llave Primaria)
- nombre
- contacto
- telefono

Producto

- id_producto (Llave Primaria)
- nombre
- precio
- stock
- id_categoria
- categoria_nombre ← atributo derivado (violación 3NF)
- id_proveedor
- proveedor_nombre ← atributo derivado (violación 3NF)
- proveedor_contacto ← atributo derivado (violación 3NF)

Cliente

- id_cliente (Llave Primaria)
- nombre
- nit
- dirección

Empleado

- id_empleado (Llave Primaria)
- nombre
- puesto

Venta

- id_venta (Llave Primaria)
- fecha
- total
- id_cliente
- cliente_nombre ← atributo derivado (violación 3NF)
- id_empleado
- empleado_nombre ← atributo derivado (violación 3NF)

Detalle_Venta

- id_detalle (Llave Primaria)
- id_venta
- id_producto
- cantidad
- precio_unitario
- producto_nombre ← atributo derivado (violación 3NF)

## Normalización

### Primera Forma Normal (1FN)

Condición: cada atributo debe contener un valor atómico, no grupos repetidos ni listas.

Estado inicial:

- La entidad Venta tendería a contener múltiples productos comprados en la misma transacción. Esto violaría 1FN al tener grupos repetidos dentro de una misma fila.
- La solución es separar el detalle de los productos en una tabla propia: Detalle_Venta, donde cada fila representa un producto específico dentro de una venta.

Resultado: el esquema cumple 1FN porque cada celda contiene exactamente un valor atómico y los grupos repetidos (productos por venta) fueron movidos a Detalle_Venta.

### Segunda Forma Normal (2FN)

Condición: cumplir 1FN y que todos los atributos no clave dependan de la llave primaria completa (sin dependencias parciales).

Análisis de dependencias parciales:

- Categoria, Proveedor, Cliente, Empleado, Venta: todas tienen llaves primarias simples (id_*), por lo que no puede haber dependencias parciales. Todas cumplen 2FN directamente.
- Detalle_Venta: si la llave primaria fuera compuesta {id_venta, id_producto}, entonces precio_unitario dependería de la combinación completa (no solo de id_producto), pues el precio puede variar al momento de la venta. Por lo tanto no hay dependencia parcial.
- Producto: llave simple, todos sus atributos dependen de id_producto. Cumple 2FN.

Resultado: el esquema cumple 2FN. No existen dependencias parciales en ninguna tabla.

### Tercera Forma Normal (3FN)

Condición: cumplir 2FN y eliminar dependencias transitivas (atributos no clave que dependen de otro atributo no clave).

Dependencias transitivas encontradas:

Entidad Producto (original)

| Dependencia transitiva | Problema | Solución |
|---|---|---|
| id_producto → id_categoria → categoria_nombre | categoria_nombre depende de id_categoria, no de id_producto directamente | Eliminar categoria_nombre de Producto; consultar via JOIN con Categoria |
| id_producto → id_proveedor → proveedor_nombre, proveedor_contacto | Datos del proveedor dependen de id_proveedor | Eliminar atributos de proveedor de Producto; consultar via JOIN con Proveedor |

Entidad Venta (original)

| Dependencia transitiva | Problema | Solución |
|---|---|---|
| id_venta → id_cliente → cliente_nombre | cliente_nombre depende de id_cliente | Eliminar cliente_nombre de Venta; consultar via JOIN con Cliente |
| id_venta → id_empleado → empleado_nombre | empleado_nombre depende de id_empleado | Eliminar empleado_nombre de Venta; consultar via JOIN con Empleado |

Entidad Detalle_Venta (original)

| Dependencia transitiva | Problema | Solución |
|---|---|---|
| id_detalle → id_producto → producto_nombre | producto_nombre depende de id_producto | Eliminar producto_nombre de Detalle_Venta; consultar via JOIN con Producto |

Resultado: después de eliminar todas las dependencias transitivas, el esquema cumple 3FN. Ningún atributo no clave depende de otro atributo no clave; todos dependen exclusivamente de su llave primaria.

## Entidades y Atributos (después de normalizar)

- Categoria (id_categoria, nombre)
- Proveedor (id_proveedor, nombre, contacto, telefono)
- Producto (id_producto, nombre, precio, stock, id_categoria → Categoria, id_proveedor → Proveedor)
- Cliente (id_cliente, nombre, nit, direccion)
- Empleado (id_empleado, nombre, puesto)
- Venta (id_venta, fecha, total, id_cliente → Cliente, id_empleado → Empleado)
- Detalle_Venta (id_detalle, id_venta → Venta, id_producto → Producto, cantidad, precio_unitario)

## Dependencias Funcionales (después de normalizar)

| Entidad | Dependencias funcionales |
|---|---|
| Categoria | id_categoria → nombre |
| Proveedor | id_proveedor → nombre, contacto, telefono |
| Producto | id_producto → nombre, precio, stock, id_categoria, id_proveedor |
| Cliente | id_cliente → nombre, nit, direccion |
| Empleado | id_empleado → nombre, puesto |
| Venta | id_venta → fecha, total, id_cliente, id_empleado |
| Detalle_Venta | id_detalle → id_venta, id_producto, cantidad, precio_unitario |

## Relaciones

| Entidad 1 | Relación | Entidad 2 | Cardinalidad |
|---|---|---|---|
| Categoria | Agrupa | Producto | 1:N |
| Proveedor | Suministra | Producto | 1:N |
| Cliente | Realiza | Venta | 1:N |
| Empleado | Atiende | Venta | 1:N |
| Venta | Contiene | Detalle_Venta | 1:N |
| Producto | Aparece en | Detalle_Venta | 1:N |

## Modelo Relacional Formalizado

### Tabla CATEGORIA

| CATEGORIA | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo** | **Atributo** | **Clave** | **Restricciones** |
| INT | id_categoria | PK | AUTO_INCREMENT |
| VARCHAR(100) | nombre | | NOT NULL |

### Tabla PROVEEDOR

| PROVEEDOR | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo** | **Atributo** | **Clave** | **Restricciones** |
| INT | id_proveedor | PK | AUTO_INCREMENT |
| VARCHAR(100) | nombre | | NOT NULL |
| VARCHAR(100) | contacto | | NOT NULL |
| VARCHAR(20) | telefono | | |

### Tabla PRODUCTO

| PRODUCTO | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo** | **Atributo** | **Clave** | **Restricciones** |
| INT | id_producto | PK | AUTO_INCREMENT |
| VARCHAR(100) | nombre | | NOT NULL |
| DECIMAL(10,2) | precio | | NOT NULL, CHECK > 0 |
| INT | stock | | NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK >= 0 |
| INT | id_categoria | FK | REF Categoria(id_categoria), NOT NULL |
| INT | id_proveedor | FK | REF Proveedor(id_proveedor), NOT NULL |

### Tabla CLIENTE

| CLIENTE | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo** | **Atributo** | **Clave** | **Restricciones** |
| INT | id_cliente | PK | AUTO_INCREMENT |
| VARCHAR(100) | nombre | | NOT NULL |
| VARCHAR(20) | nit | | UNIQUE, NOT NULL |
| VARCHAR(200) | direccion | | |

### Tabla EMPLEADO

| EMPLEADO | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo** | **Atributo** | **Clave** | **Restricciones** |
| INT | id_empleado | PK | AUTO_INCREMENT |
| VARCHAR(100) | nombre | | NOT NULL |
| VARCHAR(50) | puesto | | NOT NULL |

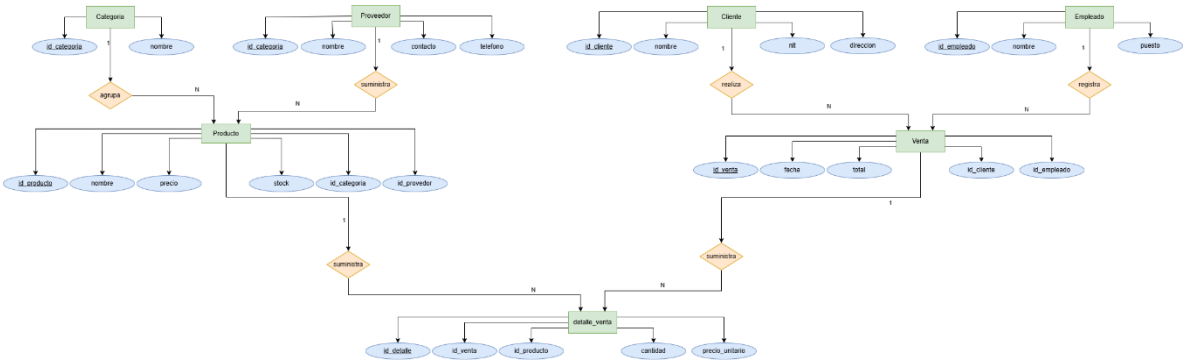
### Tabla VENTA

| VENTA | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo** | **Atributo** | **Clave** | **Restricciones** |
| INT | id_venta | PK | AUTO_INCREMENT |
| DATE | fecha | | NOT NULL |
| DECIMAL(10,2) | total | | NOT NULL, CHECK >= 0 |
| INT | id_cliente | FK | REF Cliente(id_cliente), NOT NULL |
| INT | id_empleado | FK | REF Empleado(id_empleado), NOT NULL |

### Tabla DETALLE_VENTA

| DETALLE_VENTA | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo** | **Atributo** | **Clave** | **Restricciones** |
| INT | id_detalle | PK | AUTO_INCREMENT |
| INT | id_venta | FK | REF Venta(id_venta), NOT NULL |
| INT | id_producto | FK | REF Producto(id_producto), NOT NULL |
| INT | cantidad | | NOT NULL, CHECK > 0 |
| DECIMAL(10,2) | precio_unitario | | NOT NULL, CHECK > 0 |

## Diagrama Entidad-Relación




## Link de Repositorio de GitHub

https://github.com/jsam1904/Proyecto-2-DB.git